

Filling machine "Hanimandl"

rallef80

VIEW IN BROWSER

updated 28. 1. 2026 | published 28. 1. 2026

Summary

Filling machine "Hanimandl" for filling defined quantities (e.g. 250 g or 500 g) with a standard squeeze tap.

Household > Kitchen

Tags: scale bee tap honey glas machine filling beekeeping honig imkerei waage abfuellung automat hanimandl imker mandl hani abfuellen sqeeze quetschhahn

(german version below)

Filling machine "Hanimandl" for filling defined quantities (e.g. 250g or 500g) of honey or other liquid products, such as mulled wine.
The machine in action

More videos on my "https://www.youtube-nocookie.com/embed/w74Ayugv71o" start="0">

More videos on my

Weitere Videos auf meiner Playlist

Aufbauanleitung
Eine Bauanleitung für die elektrischen Komponenten und die benötigte Software für den Mikrocontroller sind auf Github zu finden unter:
https://github.com/hiveeyes/hanimandl

An dieser Stelle einen herzlichen Dank an das Team von Hanimandl!

Mechanik am Quetschhahn
Abweichend von einigen bereits vorhandenen Konstruktionsvorschlägen arbeitet diese Version hier mit einer Bewegung des Quetschhahns über einen Zahnradantrieb. Dies bietet den Vorteil, dass in jeder Stellung des Hahnes das volle Drehmoment auf den Hahn übertragen werden kann. Der Hahn kann dadurch recht fest verschraubt sein und gut abdichten. Außerdem ist es über diese Konstruktion möglich, den Hahn auch vollständig zu öffnen, was vor allem bei besonders zähen Honigen Vorteile bietet. Die Halterung für den Servomotor ist fest mit dem Quetschhahn verbunden.

Kontrolleinheit
In der Kontrolleinheit sind alle Bedienelemente und der zugehörige Mikrocontroller mit Display eingebracht. Das Gehäuse besteht aus einem Oberteil und einem Unterteil, welche in einander gesteckt werden. Eine Schraubverbindung ist nicht nötig.
Update 11/2023: Das Oberteil des Gehäuses wurde vereinfacht. Der Controller wird jetzt nur eingelegt und mit Sekundenkleber befestigt.

Waage
Die Waage besteht aus drei Einzelteilen. In das Unterteil wird die Wägezelle und die zugehörige Elektronik (HX711) eingesetzt. Anschließend wird die Deckplatte mit der Wägezelle verschraubt. Damit kein Honig auf die Schrauben tropfen kann, kann noch eine Abdeckplatte gedruckt werden, die auf das Oberteil aufgesetzt wird.

Elektronik
Für den Aufbau der Elektronik finden sich Hinweise unter dem oben angegebenen Github-Link. Speziell für den Einsatz des aktuellen Heltec Wifi V3 Controllers, werden unter folgendem Link noch die Pinbelegungen erklärt:
https://community.hiveeyes.org/t/kann-ich-auch-das-heltec-wifi-kit-32-in-der-neuen-version-v3-verwenden/4696/24?page=2

Anpassungen an der Software
Damit der Mikrocontroller die richtige Drehrichtung für die Zahnradkonstruktion vornimmt, muss folgende Zeile im Quellcode vorhanden sein (in der Datei “hanimandl.ino” in Zeile 117 einfach die Kommentarzeichen “//” entfernen):

#define QUETSCHHAHN_LINKS

Bauteilliste und Projektdatei
Im Anhang befindet sich eine Liste mit Vorschlägen für die Bauteile. Weiterhin ist die Projektdatei für Fusion 360 beigefügt, damit auch Änderungen an der Konstruktion vorgenommen werden können, falls bspw. andere Bedienelemente in das Gehäuse eingepasst werden sollen.

Gedruckt wurden alle Teile in PLA.

Model files

Stl-Files 8 files



gear-arm.stl

for operation of the squeezing tap



gear-on-servo.stl

to transmit the movement from the servo to the gear arm

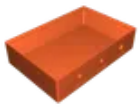


servo-mounting-plate.stl

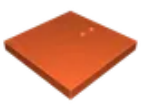
mounting the servo on the squeeze tap



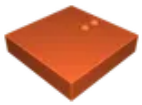
housing-upper-part.stl



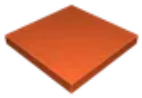
housing-ground-part.stl



scale-top-plate.stl



scale-ground-plate.stl



scale-topping-plate.stl

optional - to cover the scale top plate from honey droplets



Step-Files 8 files



gear-arm.step

for operation of the squeezing tap



gear-on-servo.step

to transmit the movement from the servo to the gear arm



servo-mounting-plate.step

mounting the servo on the squeeze tap



housing-upper-part.step



housing-ground-part.step



scale-topping-plate.step

optional - to cover the scale top plate from honey droplets



scale-top-plate.step



scale-ground-plate.step



project.f3d

Other files



parts-list.pdf

License

This work is licensed under a
GNU

General Public License v3.0

✖ | Sharing without ATTRIBUTION
✔ | Remix Culture allowed
✔ | Commercial Use
✔ | Meets Open Definition
ℹ | Share under the same license